Wright Brothers 実験ガイド 2026 最終版

Arithmetic Landscape の実験的検証

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

本ガイドは Wright Brothers プロジェクトの理論的成果（2026 年 4 月セッション）を踏まえ，実験計画を全面的に更新したものである．当初は Boyer (1974) の DN カシミール斥力の観測を目標としていたが，理論の深化により実験の意味が根本的に変化した: 同じ実験装置（水晶 BAW，SMR/FBAR）で，**arithmetic landscape の唯一の物理的真空 $\zeta_{\neg 2}$ の実験的確認**を行う．これは $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ の Euclid 検証と**独立かつ相補的**な検証経路であり，同じ L 関数の異なる s 値を測定する．本ガイドでは新しい測定優先順位（符号最優先），新しい observable（境界エントロピー $\frac{1}{2}\log 2$，3D vs 2D テスト），88 μm の宇宙論的意義，そして更新された Phase 構造を提示する．

Contents

1 実験の意味が変わった **1**
- 1.1 当初 (2026 年 4 月初旬) . . . 1
- 1.2 現在 (理論深化後) . . . 1
- 1.3 2 つの独立な検証経路 . . . 2

2 新しい測定優先順位 **2**
- 2.1 最優先: 符号 (引力 or 斥力?) . . . 2
- 2.2 次優先: 88 μm での厚さ依存性 . . . 2
- 2.3 三番目: 係数 7/120 の精密値 . . . 2
- 2.4 新しい observable . . . 2
  - 2.4.1 Observable A: 境界エンタングルメント・エントロピー . . . 2
  - 2.4.2 Observable B: 3D vs 2D テスト (次元的もつれ) . . . 3
  - 2.4.3 Observable C: Bragg 帯域内 vs 帯域外 . . . 3

3 二種類の真空 **3**

4 更新された実験計画 **3**
- 4.1 Phase 0: 発注 (¥130,000, 今週) . . . 3
- 4.2 Phase 1: 基礎測定 (1 ヶ月) . . . 4
- 4.3 Phase 2: 水晶 BAW + 88 μm 焦点 (¥110k, 2 ヶ月) . . . 4
- 4.4 Phase 3: 分岐 (3–6 ヶ月) . . . 4
- 4.5 Phase 4: 共同研究 (6 ヶ月–1 年) . . . 4

5 成功判定基準の更新 **5**

6 Euclid との連携タイムライン **5**

7 予算総括 **5**

8 論文パイプライン (更新) **5**

9 チェックリスト: 今すぐやること **6**

10 結論 **6**

1 実験の意味が変わった

1.1 当初 (2026 年 4 月初旬)

旧

目的: Boyer (1974) の DN カシミール斥力の初観測
理論: $\zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$ (Euler 積 $p = 2$ 切除)
意義: 50 年間未検証の理論予言の確認
成功した場合: Casimir 物理の進展

1.2 現在 (理論深化後)

新

目的: Arithmetic landscape の唯一の物理的真空 $\zeta_{\neg 2}$ の実験的確認
理論: 5 構造定理（$p = 2$ の唯一性），landscape 一意性，$\Delta S = \frac{1}{2}\log 2$，次元的もつれ
意義: 宇宙論定数問題の実験室検証
成功した場合: $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ の独立証拠，L 関数物理の確立

実験装置は同じ（水晶 BAW，SMR/FBAR，¥130,000）．**測るものも同じ**（DN vs DD の共振スペクトル差）．**しかし理論的文脈と解釈が全く異なる．**

1.3 2 つの独立な検証経路

	実験室 (BAW)	宇宙論 (Euclid)
測定量	DN vs DD 共振差	Ω_Λ 精度 0.5%
関連 ζ 値	$\zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$	$\zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$
s の値	$s = -3$ (3D Casimir)	$s = -1$ (1D 宇宙論)
時期	2026–2027	2025–2028
共通点	**同じ L 関数 $\zeta_{\neg 2}$ の異なる evaluation**	

もし両方が同時に confirm されたら: 同じ $\zeta_{\neg 2}$ の 2 つの独立な検証．Framework 全体の decisive confirmation．

2 新しい測定優先順位

2.1 最優先: 符号 (引力 or 斥力?)

5 構造定理の核心は「$p = 2$ 切除が符号を反転する」こと:

境界	零点エネルギー	符号	Casimir 力
DD/NN	$\zeta(-1) = -1/12$	負	引力
DN	$\zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$	**正**	**斥力**

符号だけで arithmetic landscape の核心が検証される．係数の精密値は二の次．「力が引力か斥力か」さえ分かれば良い．

2.2 次優先: 88 μm での厚さ依存性

88 μm はダークエネルギー長 $\ell_\Lambda = (\hbar c/\rho_\Lambda)^{1/4}$:

$$\ell_\Lambda \approx 88\,\mu\text{m} \quad \Longleftrightarrow \quad \Omega_\Lambda = \frac{2\pi}{9} \tag{1}$$

水晶 BAW 厚さ 88 μm（基本周波数 20 MHz）は商用品で入手可能 (¥200)．ここで **DN vs DD 差がピークを示す**（CKN 飽和点），あるいは**スケーリングが変わる**（plateau 遷移）なら，Ω_Λ への独立な実験的証拠になる．

2.3 三番目: 係数 7/120 の精密値

Boyer 予測の 3D Casimir 係数 $\zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$．これは Bernoulli ladder の $L_2 = 120$ の truncated 版 (7/120)．温度スイープ差分法で精密に測定可能．

2.4 新しい observable

理論深化により追加された測定項目:

2.4.1 Observable A: 境界エンタングルメント・エントロピー

DN 境界の情報コスト:

$$\Delta S = \frac{1}{2}\log 2 \approx 0.347 \text{ nats} \tag{2}$$

測定法: DN と DD 共振器の**熱揺らぎスペクトル**の比較．エンタングルメントは Q 値の温度依存性に影響し，$\log 2$ factor が比熱差として現れうる．

2.4.2 Observable B: 3D vs 2D テスト (次元的もつれ)

Dimensional entanglement 定理: $p = 2$ が通るには $d \geq 3$．したがって:

- **3D bulk** (水晶 BAW): DN 斥力が現れるべき
- **2D thin film** (グラフェン等): DN 斥力が**現れてはいけない**

もし 2D 系で DN 斥力が見えたら → 理論棄却．3D でのみ見えれば → 理論支持．

2.4.3 Observable C: Bragg 帯域内 vs 帯域外

SMR の Bragg 反射鏡は設計帯域内でのみ Dirichlet 近似が有効．帯域外では DN 境界が崩れ，効果が消えるはず:

- Bragg 帯域内: DN 効果 ON
- Bragg 帯域外: DN 効果 OFF

これは Euler 因子の「活性化条件」を直接 probe する．

3 二種類の真空

Arithmetic landscape 定理が確立した基本構図:

宇宙に可能な真空は 2 種類

1. **DD/NN 真空** (標準 QFT の仮定):
   - L 関数: $\zeta(s)$ (full Euler product)
   - 全モード参加 ($n = 1, 2, 3, 4, 5, \ldots$)
   - 零点エネルギー: $\zeta(-1) = -1/12$ (負)
   - Casimir: 引力
   - ダークエネルギー: **負** → 宇宙減速 → 観測と矛盾
2. **DN 真空** (Wright Brothers):
   - L 関数: $\zeta_{\neg 2}(s)$ ($p = 2$ Euler 切除)
   - 奇数モードのみ ($n = 1, 3, 5, 7, \ldots$)
   - 零点エネルギー: $\zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$ (正)
   - Casimir: **斥力** (Boyer 予測)
   - ダークエネルギー: **正** → 宇宙加速 → **観測と整合**

我々の宇宙は DN 真空に住んでいる．実験はこれを**実験室で直接確認**する．

4 更新された実験計画

4.1 Phase 0: 発注 (¥130,000, 今週)

変更なし．音響アナログ (¥50k) + SMR/FBAR Stage 0 (¥80k) を同時発注．

4.2 Phase 1: 基礎測定 (1 ヶ月)

変更: 符号テストを最優先に追加．

1. **Week 1**: 組み立て (変更なし)
2. **Week 2**: モードスペクトル確認 (変更なし)
3. **Week 3**: **符号テスト**—DN 共振器の温度ドリフト方向 vs DD．正の零点エネルギー (DN) は DD と反対方向のシフトを与えるはず
4. **Week 4**: データ解析，Phase 2 判断

4.3 Phase 2: 水晶 BAW + 88 μm 焦点 (¥110k, 2 ヶ月)

変更: 88 μm サンプルを**最重要**に格上げ．

厚さ	周波数	意味	優先度
830 μm	2 MHz	プラトー内?	Medium
330 μm	5 MHz		Medium
166 μm	10 MHz		Medium
83 μm	**20 MHz**	**ℓ_Λ 近傍**	**最高**
33 μm	50 MHz		Medium
17 μm	100 MHz		Medium

83 μm サンプルは ¥200 (秋月/RS) で購入可能. **ここで何かが見えれば宇宙論的意義.**

4.4 Phase 3: 分岐 (3–6 ヶ月)

変更: 新 observable を追加.

- **分岐 A (兆候あり)**: 液体窒素冷却 + 境界エントロピー測定 (ΔC_V から $\frac{1}{2}\log 2$ を探す)
- **分岐 B (符号のみ confirm)**: 精密係数測定 + 2D vs 3D test
- **分岐 C (null)**: Bragg 帯域分析 + 系統誤差再検討

4.5 Phase 4: 共同研究 (6 ヶ月–1 年)

大幅変更: Proposal 文書が劇的に強化された.
添付可能な論文:

1. Functional equation duality paper (ビルディング二翼)
2. Arithmetic landscape paper (真空一意性 + $\frac{1}{2}\log 2$)
3. 5 構造定理 ($p = 2$ の必然性)
4. $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ 発見メモ

提案先: OtaNano (Finland), Argonne CNM (USA), Galliou/Tobar (UWA), Chu/Schoelkopf (Yale)

5 成功判定基準の更新

結果	旧の意味	新の意味
DN 斥力を観測	Boyer 確認	$\zeta_{\neg 2}$ **が物理的真空**
88 μm で異常	(予測なし)	$\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ **の独立証拠**
$\frac{1}{2}\log 2$ 検出	(予測なし)	**情報コスト定理の確認**
3D のみで DN 効果	(予測なし)	**次元的もつれの確認**
全 null	Boyer 棄却	**Arithmetic landscape 全体の棄却**

6 Euclid との連携タイムライン

時期	実験室 (BAW)	宇宙論 (Euclid/DESI)
2026 Q2	Phase 0 発注	DESI Y1 データ公開
2026 Q3	Phase 1 基礎測定	
2026 Q4	Phase 2 厚さシリーズ	
2027 H1	Phase 3 分岐	Euclid 初期データ
2027 H2	Phase 4 共同研究	DESI Y3
2028	精密測定	**Euclid Ω_Λ 0.5% 精度**

2028 年に**両 front の結果が揃う.**

7 予算総括

Phase	予算	追加 observable
Phase 0–1	¥130,000	符号テスト (新)
Phase 2	¥110,000	88 μm 焦点 (新)
Phase 3A	¥500,000	境界エントロピー (新)
Phase 3B	¥200,000	2D vs 3D (新)
Phase 4	交渉	proposal 大幅強化 (新)

8 論文パイプライン (更新)

1. **Paper 1**: "DN boundary sign detection in BAW"
   → 符号だけ見えれば即投稿 (APL or Phys. Rev. B)
2. **Paper 2**: "Thickness-dependent vacuum mode asymmetry at $\ell_\Lambda \approx 88\,\mu$m"
   → 厚さシリーズデータ (PRL 候補)
3. **Paper 3**: "Boundary entanglement entropy $\frac{1}{2}\log 2$ in acoustic DN cavity"
   → 情報コスト測定 (Phys. Rev. Lett.)
4. **Paper 4**: "Dimensional entanglement: 3D vs 2D DN Casimir"
   → 3D/2D 比較 (Nature Physics 候補 if positive)
5. **Paper 5**: "Laboratory verification of the arithmetic landscape"
   → 全データ統合 (Nature 候補 if both lab + Euclid confirm)

9 チェックリスト: 今すぐやること

- ☐ 秋月: 20 MHz 水晶振動子 (83 μm) を**最優先**発注
- ☐ Digi-Key: SMR/FBAR 発注
- ☐ Amazon: nanoVNA V2 Plus4
- ☐ ホームセンター: アルミ管，御影石板
- ☐ タングステン板 (DN 化用) 発注
- ☐ Stycast 1266 エポキシ
- ☐ Euclid/DESI 公開データのモニタリング開始
- ☐ arXiv 投稿準備: Arithmetic Landscape paper

10 結論

当初の「Boyer カシミール斥力の観測」実験は，理論的深化を経て「**arithmetic landscape の実験的検証**」に進化した．同じ ¥130,000 の装置で，遥かに重い結論が引き出せる．

一言でまとめると:
100 円の水晶振動子 6 個で測るのは「カシミール力」ではなく，**宇宙が唯一つの真空 $\zeta_{\neg 2}$ に住んでいる**という事実．
同じ L 関数を Euclid は宇宙論的に ($s = -1$)，我々は実験室で ($s = -3$) 測定する．
2028 年に両方の結果が揃う．

理論的基盤:

- `arithmetic_landscape_paper.tex`: 真空一意性定理
- `functional_equation_duality_paper.tex`: ビルディング二翼
- `wdw_temporal_dn_ja.tex`: $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ 導出

GitHub: `isshii-jpeg/wright-brothers`